

REPORT FINALE DI ANALISI MALWARE

Analisi Statica, Dinamica e Incident Response

Campione: AdwereCleaner.exe

Ambiente di Analisi	FLARE VM (Windows 10 x64) - Rete Interna
Livello di Rischio	Medio-Alto
Classificazione	Rogue Security Software / FakeAV / Scareware (Adware)

1. Sintesi Esecutiva

Il presente documento consolida e armonizza in un'unica relazione tecnica i risultati di due analisi condotte sul campione **AdwereCleaner.exe**, eseguite in ambiente di laboratorio isolato **FLARE VM** (Windows 10 x64). Le due relazioni originarie presentavano alcune incongruenze minori (dimensione del file, formattazione degli hash, dettaglio delle chiavi di registro), che sono state verificate incrociando i dati con le evidenze fotografiche raccolte durante l'esercizio (Regshot, Process Monitor, Detect It Easy, HashMyFiles) e corrette in questa versione definitiva.

Il file analizzato si presenta come un falso software di rimozione adware, costruito per imitare visivamente l'applicazione legittima **AdwCleaner** di Malwarebytes. All'avvio, dopo una finta scansione, il programma segnala sistematicamente **13 infezioni fittizie** (es. **Win32.Stealer Trojan**, **Start page Changer Win.32**, **VombaSavers**, **MediaTraffic Feed**, **Win32.cc Logger**) con l'obiettivo di indurre l'utente, tramite ingegneria sociale (tecnica **Scareware**), a cliccare sul pulsante di "pulizia", innescando l'installazione di ulteriore software indesiderato o a pagamento.

Dal punto di vista tecnico, il campione è un installer **NSIS (Nullsoft Scriptable Install System) v3.0a2**, compresso con algoritmo **zlib**, che funge da wrapper per un payload secondario (**6AdwCleaner.exe**) estratto ed eseguito silenziosamente (**SilentInstall silent**) nella cartella **%LOCALAPPDATA%**. L'esecuzione produce alterazioni significative del registro di sistema (405 modifiche complessive tra chiavi e valori), inclusa la manipolazione dello store dei certificati **AuthRoot\Certificates**, elemento che innalza il livello di attenzione richiesto. Il traffico di rete è stato monitorato con **FakeNet-NG** per l'intera durata dell'esecuzione: non sono state osservate connessioni in uscita, richieste DNS anomale o tentativi di comunicazione verso infrastrutture di comando e controllo (C2) durante la finestra di analisi condotta.

Valutazione sintetica del rischio

- **Vettore d'infezione:** download/esecuzione manuale da parte dell'utente (tipico di siti di software "gratuito" o pubblicità ingannevole).
- **Impatto:** alterazione registro di sistema, possibile installazione di ulteriori PUP/adware, ingegneria sociale per indurre pagamenti o ulteriori download.
- **Persistenza:** chiavi di tracciamento e configurazione in HKLM/HKCU; payload scompattato in **%LOCALAPPDATA%**.
- **Livello di rischio complessivo:** Medio-Alto.

2. Informazioni Generali sul Campione

Nome File Analizzato	AdwereCleaner.exe
Dimensione File	190,82 KiB (195.400 byte)
MD5	248aadd395ffa7ffb1670392a9398454
SHA-256	51290129cccca38c6e3b4444d0dfb8d848c8f3fc2e5291fc0d219fd642530adc
Formato / Architettura	PE32 (Portable Executable, GUI), 32-bit — I386, Microsoft Visual C/C++ 13.10 (2003)
Packer / Installer	NSIS — Nullsoft Scriptable Install System v3.0a2 (zlib, solid)
Payload interno estratto	6AdwCleaner.exe (eseguibile reale) + [NSIS].nsi (script di installazione)

3. Metodologia e Ambiente di Analisi

L'analisi è stata condotta secondo un approccio combinato di analisi statica e analisi dinamica, all'interno di una macchina virtuale isolata (FLARE VM su base Windows 10 x64), configurata in modalità di rete interna (Internal/Host-only Network) per prevenire qualsiasi comunicazione involontaria verso l'esterno e per contenere in sicurezza l'esecuzione del campione.

Strumenti utilizzati

- **HashMyFiles** — calcolo degli hash crittografici (MD5, SHA-256) del campione.
- **Detect It Easy (DIE) v3.10** — identificazione del formato file, del compilatore, del packer/installer e dell'entropia delle sezioni.
- **7-Zip** — estrazione manuale del contenuto dell'installer NSIS per l'ispezione dello script e del payload.
- **Regshot 1.9.1 x64** — snapshot comparativo del registro di sistema (pre/post esecuzione).
- **Process Monitor (ProcMon)** — monitoraggio in tempo reale di operazioni su file, registro e processi, con filtro dedicato sul processo target.
- **FakeNet-NG** — simulazione di rete e intercettazione di eventuali connessioni in uscita generate dal campione durante l'esecuzione.

Nota: FakeNet-NG è stato mantenuto attivo per l'intera durata dell'esecuzione del campione; non è stata registrata alcuna richiesta di rete anomala né tentativi di connessione verso host esterni o C2, e non sono stati acquisiti screenshot dedicati in quanto non vi era traffico da documentare.

4. Analisi Statica Approfondita

4.1 Identificazione e Hashing del Campione

Il primo passo dell'analisi statica ha previsto il calcolo degli hash crittografici del file, propedeutico alla ricerca di eventuali riscontri (reputazione) su piattaforme di threat intelligence e alla successiva catalogazione come IoC.

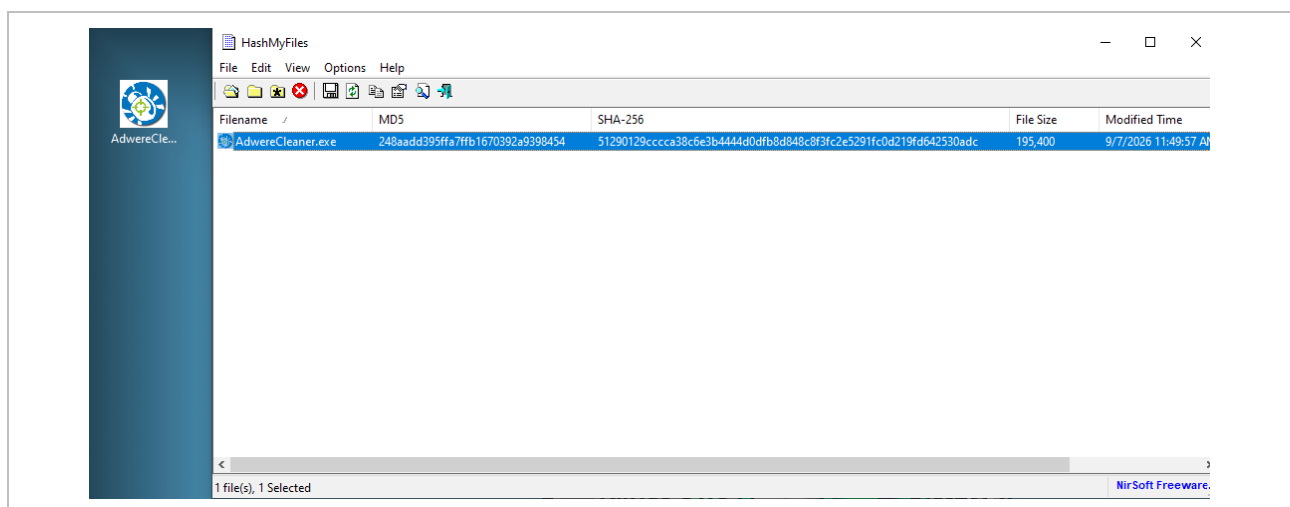


Figura 1 — Calcolo di hash MD5 e SHA-256 del campione AdwreCleaner.exe tramite HashMyFiles (dimensione confermata: 195.400 byte).

4.2 Analisi del Packer e della Struttura PE (Detect It Easy)

La scansione con Detect It Easy ha classificato il file come eseguibile **PE32** a 32-bit (I386), compilato con **Microsoft Visual C/C++ 13.10** e collegato con **Microsoft Linker 6.0**. Lo strumento identifica euristicamente il target come "Windows(95)": si tratta di un artefatto tipico della intestazione del subsystem impostata dal linker/installer NSIS e non indica un reale vincolo di compatibilità con Windows 95, bensì la presenza di un header PE generato con impostazioni di compatibilità molto datate, comune tra gli installer NSIS.

L'elemento più rilevante è l'identificazione dell'installer come **Nullsoft Scriptable Install System (NSIS) v3.0a2**, con compressione **zlib, solid**. DIE segnala inoltre un **(Heur) Packer: dati compressi o impacchettati con alta entropia** nella sezione **.rsrc**, e la presenza di un **overlay** (offset 0x00012e00, dimensione 0x0001cd48) contenente un flusso **Raw Deflate** e dati **NSIS**: l'overlay è la porzione del file in cui l'installer NSIS colloca gli script e i file da scompattare, ed è qui che risiede il payload reale.

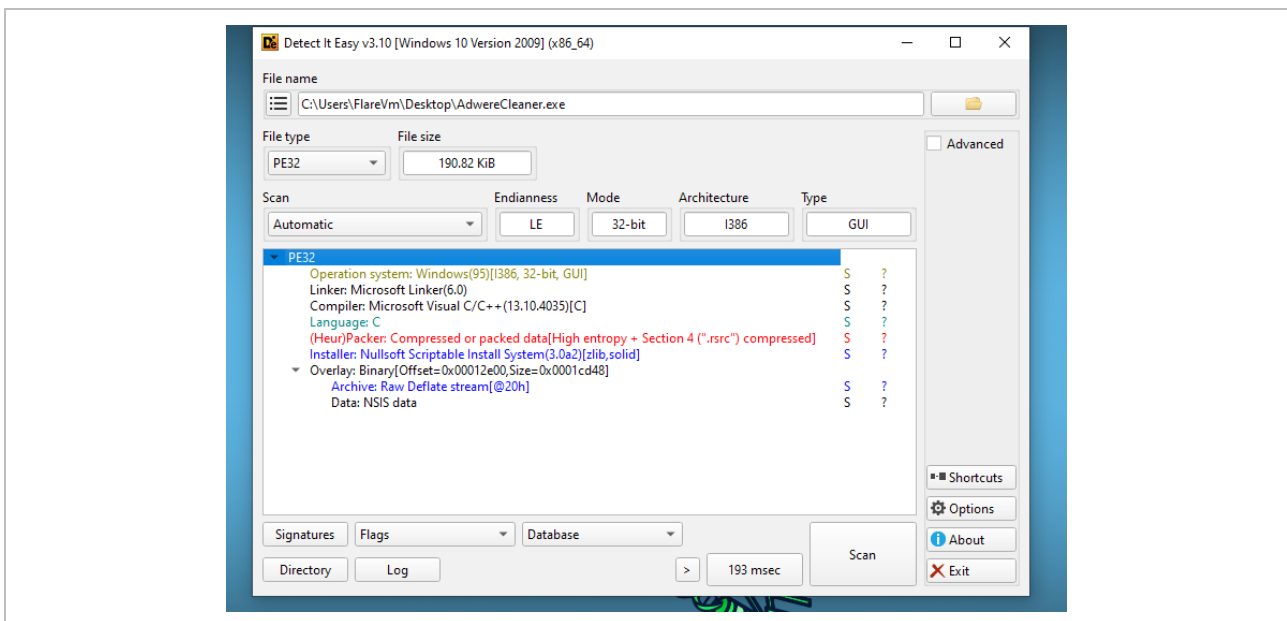


Figura 2 — Output di Detect It Easy: identificazione del packer NSIS 3.0a2, del compilatore MSVC++ e dell'overlay con dati compressi.

4.3 Estrazione del Payload e Analisi dello Script NSIS

Utilizzando **7-Zip** come archiviatore generico (gli installer NSIS sono strutturalmente compatibili con l'apertura come archivio), è stato possibile estrarre il contenuto dell'installer senza eseguirlo, isolando due componenti principali:

- **[NSIS].nsi** — lo script sorgente dell'installazione, decompilato/estratto in formato testuale;
- **6AdwCleaner.exe** — il payload eseguibile reale veicolato dal wrapper.

L'ispezione dello script **[NSIS].nsi** (Figura 3) evidenzia le seguenti direttive di configurazione critiche:

- **SilentInstall silent** — impone l'esecuzione e l'estrazione dei file in modalità completamente silenziosa, senza mostrare all'utente la classica procedura guidata di installazione, in modo da mascherare l'attività di dropping del payload;

- **InstallDir \$LOCALAPPDATA** — la destinazione di estrazione è la cartella dati applicativi locale dell'utente corrente (C:\Users\<utente>\AppData\Local), percorso comunemente sfruttato da malware per evitare i privilegi elevati e ridurre la visibilità;
- **BrandingText "Nullsoft Install System v3.0a2"** e le stringhe di branding "AdwCleaner" — confermano sia la libreria di packaging sia il nome utilizzato per il social engineering.

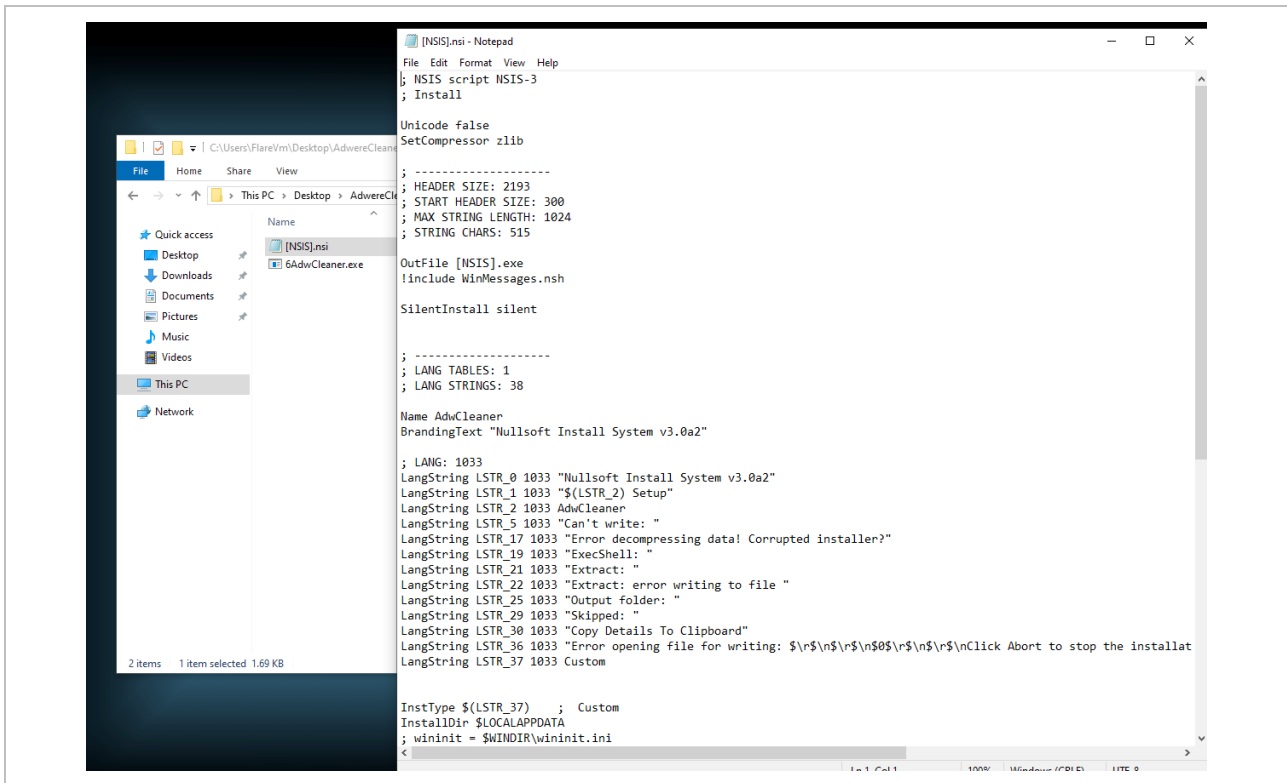


Figura 3 — Estrazione dell'installer NSIS con 7-Zip: script [NSIS].nsi (visualizzato in Notepad) e payload 6AdwCleaner.exe scompattato sul Desktop.

5. Analisi Dinamica e Comportamento a Runtime

La fase dinamica ha previsto l'esecuzione controllata del campione all'interno della VM di analisi, con acquisizione di uno snapshot del registro di sistema prima e dopo l'esecuzione (Regshot) e monitoraggio continuo di file, registro e processi (Process Monitor).

5.1 Baseline del Registro di Sistema (Regshot — 1ª acquisizione)

Prima di eseguire il campione è stato acquisito un primo snapshot del registro di sistema come baseline di riferimento, necessario per il successivo confronto differenziale.

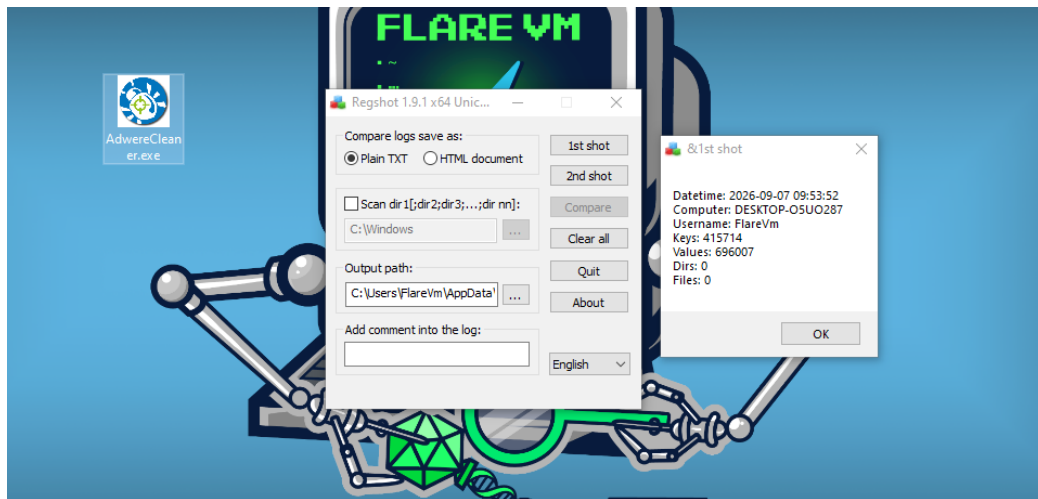


Figura 4 — Primo snapshot (baseline) del registro di sistema acquisito con Regshot 1.9.1 x64 prima dell'esecuzione del campione.

5.2 Configurazione del Monitoraggio (Process Monitor)

Su Process Monitor è stato applicato un filtro dedicato per isolare esclusivamente gli eventi generati dal processo **AdwereCleaner.exe**, escludendo il rumore generato dai tool di analisi stessi (Procmon, Procexp, Autoruns) e dal processo System, così da concentrare l'osservazione sulle sole attività del campione.

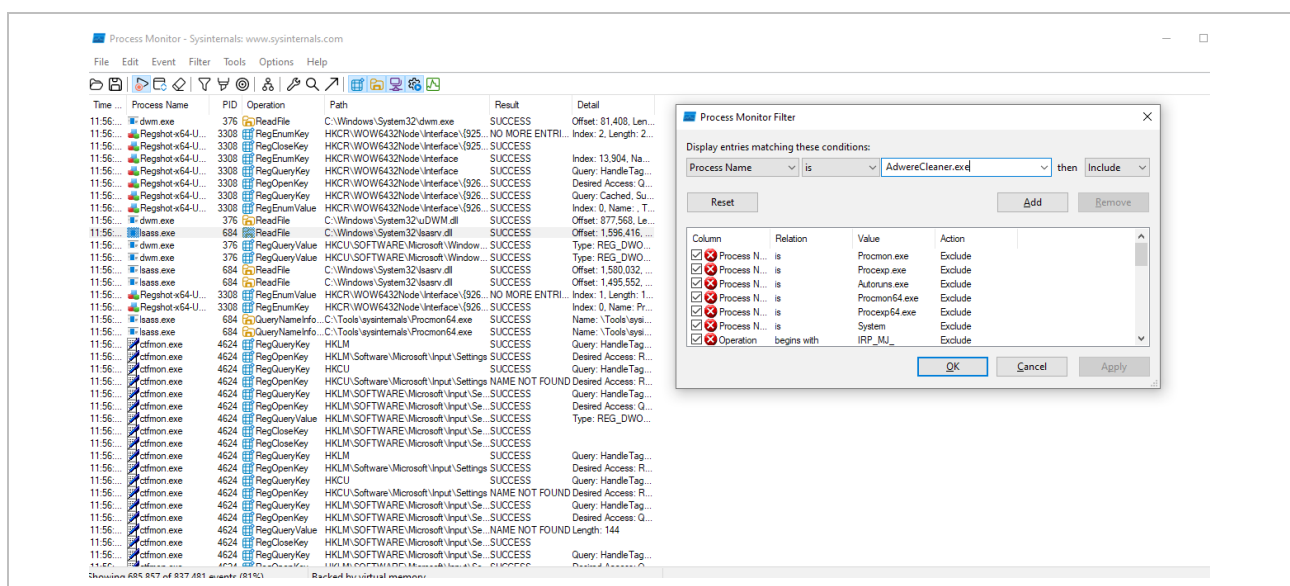


Figura 5 — Configurazione del filtro di Process Monitor sul processo AdwereCleaner.exe.

5.3 Esecuzione del Campione e Comportamento dell'Interfaccia

All'apertura, il file mostra l'interfaccia grafica fasulla che imita l'applicazione legittima **AdwCleaner**, invitando l'utente a premere il pulsante **Scan** per avviare una (falsa) scansione di sicurezza. In parallelo, Process Monitor registra l'avvio del processo **AdwereCleaner.exe** (PID 6012, Parent PID 1888), il caricamento delle librerie di compatibilità a 32-bit (**ntdll.dll** da System32 e SysWOW64, **wow64.dll**, **wow64win.dll**, **wow64cpu.dll**) e i primi tentativi di accesso a chiavi di registro sotto **HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control**.

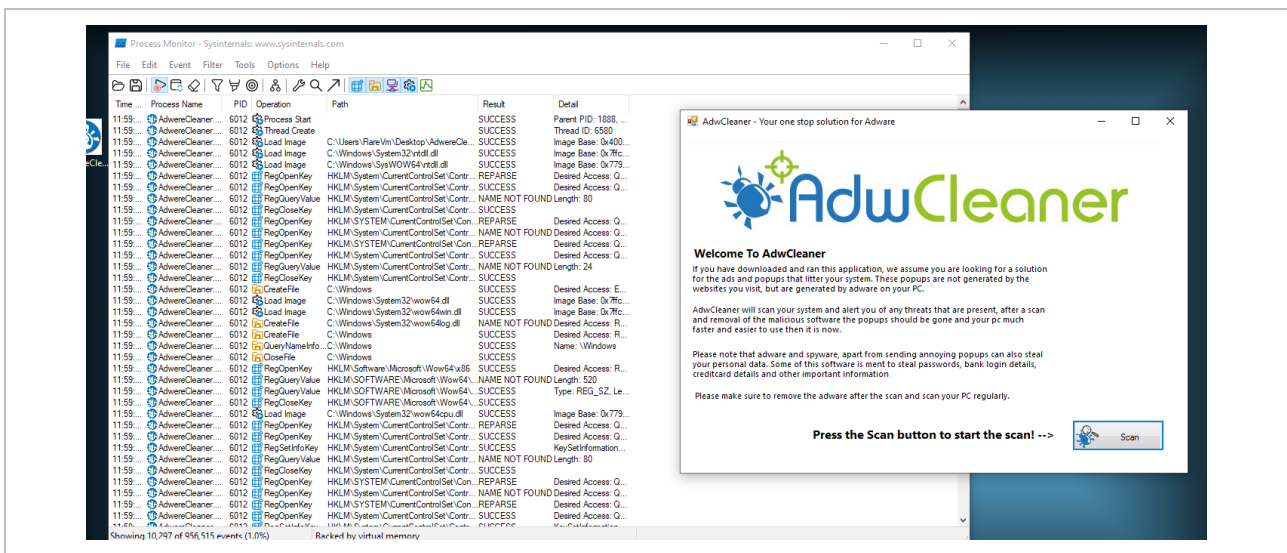


Figura 6 — Avvio del processo AdwareCleaner.exe (PID 6012) monitorato in Process Monitor, con contestuale apertura dell'interfaccia grafica fasulla "AdwCleaner".

Al termine della scansione simulata, il software genera invariabilmente un pop-up di allarme che dichiara **"The scan has been completed, 13 infections found"**, elencando minacce del tutto fittizie quali **Start page Changer Win.32**, **MediaTraffic Feed**, **VombaSavers**, **Win32.Stealer Trojan** e **Win32.cc Logger**. Il messaggio, rinforzato dalla dicitura in rosso **"Your PC is heavily infected! Clean now!"**, è un classico pattern di **ingegneria sociale/scareware**, progettato per generare ansia nell'utente e indurlo a cliccare sul pulsante **Clean**, azione che innescerebbe l'installazione di ulteriore software indesiderato o la richiesta di pagamento per una "pulizia completa".

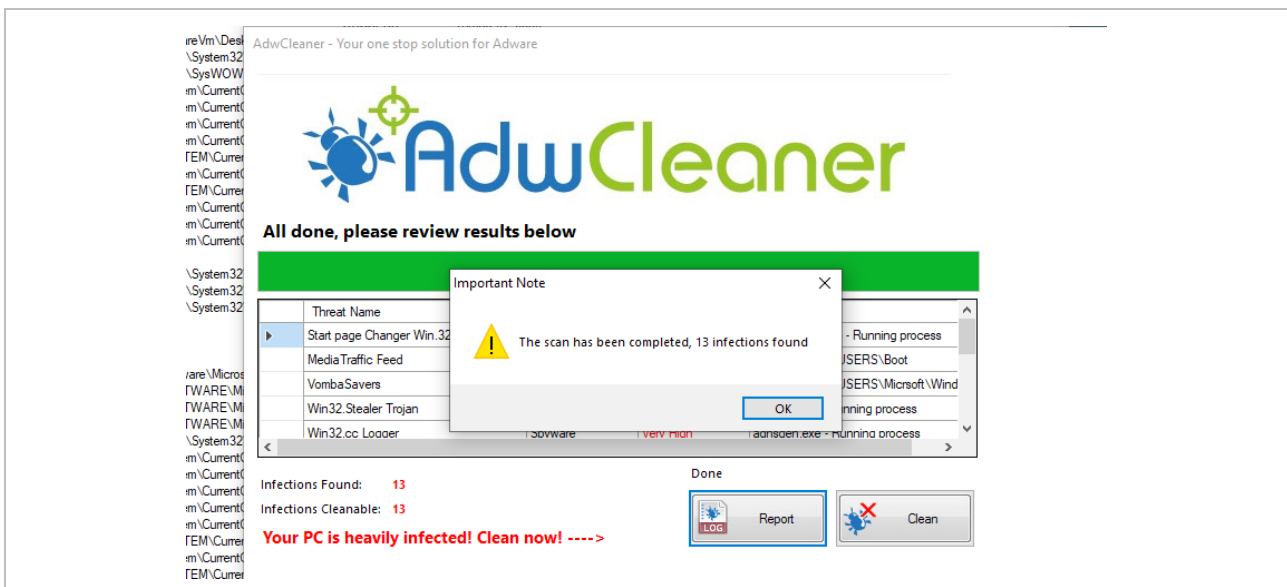


Figura 7 — Esito della falsa scansione: pop-up con avviso di 13 infezioni fittizie, tipico comportamento Scareware/FakeAV.

5.4 Confronto del Registro di Sistema (Regshot — 2ª acquisizione)

Al termine dell'esecuzione è stato acquisito un secondo snapshot e generato il confronto differenziale con la baseline. Il report evidenzia un totale di **405 modifiche**:

- **11 chiavi aggiunte, 0 chiavi eliminate**
- **348 valori aggiunti, 1 valore eliminato, 45 valori modificati**
- **0 cartelle e 0 file aggiunti/modificati/eliminati** (le modifiche sono interamente confinate al registro)

Tra le chiavi di maggior rilievo si segnalano:

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\6AdwCleaner_RASAPI32 e

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\6AdwCleaner_RASMANCS (chiavi di tracciamento tipicamente generate dalle API RAS/WinINet in fase di inizializzazione di rete), la chiave utente **HKU\<SID>\SOFTWARE\AdwCleaner** (equivalente, per l'utente corrente, a **HKCU\Software\AdwCleaner**) utilizzata per la configurazione e il tracciamento dell'infezione, e l'aggiunta di un certificato nello store

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot\Certificates. Quest'ultima modifica merita particolare attenzione: l'inserimento di certificati nello store AuthRoot può, in scenari più aggressivi, essere sfruttato per validare fraudolentemente ulteriori binari o intercettare traffico HTTPS, per cui se ne raccomanda la verifica puntuale (impronta digitale ed emittente) in sede di remediation.

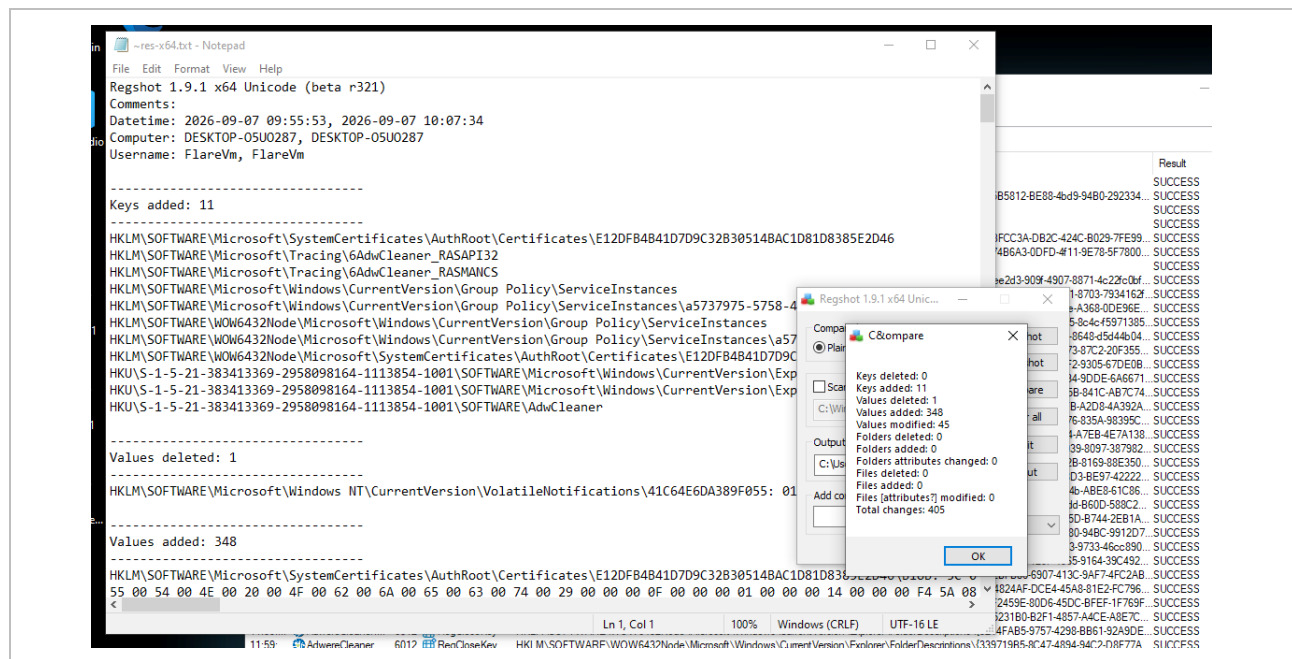


Figura 8 — Report di confronto Regshot: 11 chiavi e 348 valori aggiunti, incluse le chiavi di tracciamento 6AdwCleaner_* e il certificato inserito in AuthRoot\Certificates.

6. Indicators of Compromise (IoC)

La seguente tabella riepiloga in forma unificata tutti gli indicatori di compromissione raccolti nel corso dell'analisi statica e dinamica, utili per attività di detection, hunting e blocklisting.

Tipo	Valore / Percorso	Descrizione
File Name	AdwereCleaner.exe	Loader/installer NSIS iniziale (Desktop utente)
MD5	248aadd395ffa7ffb1670392a9398454	Hash del loader iniziale
SHA-256	51290129cccca38c6e3b4444d0dfb8d848c8f3fc2e5291fc0d219fd642530adc	Hash del loader iniziale

Tipo	Valore / Percorso	Descrizione
Dropped File	6AdwCleaner.exe	Payload reale scompattato dall'installer NSIS
Install Folder	%LOCALAPPDATA%\6AdwCleaner.exe	Percorso di persistenza/esecuzione del payload
Registry Key	HKCU\Software\AdwCleaner (HKU\<SID>\SOFTWARE\AdwCleaner)	Chiave di configurazione e tracciamento creata dal malware
Registry Tracing	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\6AdwCleaner_RASAPI32 / _RASMANS	Chiavi di tracciamento RAS/rete generate dal processo
Registry (GPO)	HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy\ServiceInstances	Sottochiave aggiunta durante l'esecuzione (verosimilmente artefatto collaterale dell'ambiente NSIS/WOW64, da validare in run successive)

6.1 Indicatori Comportamentali

- Wrapper NSIS con payload silente decompresso in %LOCALAPPDATA%, senza alcuna interazione visibile all'utente durante l'estrazione.
- Interfaccia FakeAV che impersona il brand "AdwCleaner", con esito di scansione costante e non correlato al reale stato del sistema (13 infezioni riportate indipendentemente dal contesto).
- Messaggistica di allarme ad alta pressione emotiva: "The scan has been completed, 13 infections found" / "Your PC is heavily infected! Clean now!".
- Modifica dello store di certificati radice attendibili (AuthRoot) durante l'esecuzione.

7. Regola YARA (Rilevamento Generico)

La seguente regola, derivata e leggermente rifinita rispetto alla versione originaria, consente il rilevamento generico di varianti della famiglia FakeAV/AdwCleaner basate sullo stesso schema di packaging NSIS e sulle medesime stringhe di interfaccia ingannevole.

```
rule FakeAV_AdwCleaner_Generic
{
    meta:
        description = "Rileva varianti generiche della famiglia FakeAV/Adware basate su installer NSIS con branding AdwCleaner"
        author      = "Team Analisi Malware"
        date        = "2026-09-07"
        severity    = "High"

    strings:
        $mz          = "MZ"
        $nsis_marker1 = "NullsoftInst" ascii
```

```

$nsis_marker2 = "Nullsoft Install System" ascii
$payload_pat  = /[0-9]AdwCleaner\.exe/i ascii wide
$scam_title   = "AdwCleaner" nocase ascii wide
$scam_msg1    = "infections found" nocase ascii wide
$scam_msg2    = "Your PC is heavily infected" nocase ascii wide
$scam_msg3    = "one stop solution for Adware" nocase ascii wide

condition:
    $mz at 0 and
    1 of ($nsis_marker*) and
    ($payload_pat or 2 of ($scam_msg*))
}

```

Nota: la regola è pensata per triage e hunting generico;

8. Piano di Sanificazione e Incident Response

Sulla base delle evidenze raccolte, è stata definita ed eseguita in ambiente di test la seguente procedura operativa di bonifica, da adattare con le opportune cautele a un endpoint in produzione (verifica preventiva dei percorsi, backup del registro, esecuzione con privilegi adeguati).

Passo 1 — Terminazione del processo

```

Stop-Process -Name "AdwereCleaner" -Force
Stop-Process -Name "6AdwCleaner" -Force -ErrorAction SilentlyContinue

```

Passo 2 — Rimozione delle chiavi di registro maligne

```

Remove-Item -Path "HKCU:\Software\AdwCleaner" -Recurse -Force -ErrorAction SilentlyContinue
Remove-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\6AdwCleaner_RASAPI32" -Recurse -Force -ErrorAction SilentlyContinue
Remove-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\6AdwCleaner_RASMANCS" -Recurse -Force -ErrorAction SilentlyContinue

```

Passo 3 — Eliminazione degli artefatti dal file system

```

Remove-Item -Path "$env:USERPROFILE\Desktop\AdwereCleaner.exe" -Force -ErrorAction SilentlyContinue
Remove-Item -Path "$env:LOCALAPPDATA\6AdwCleaner.exe" -Force -ErrorAction SilentlyContinue

```

Passo 4 — Verifica e ripristino

- Ripetere l'acquisizione Regshot / confronto registro per confermare l'assenza di ulteriori residui.
- Eseguire una scansione con un antimalware aggiornato e legittimo per intercettare eventuali componenti secondari non ancora identificati.
- In ambiente di laboratorio, eseguire il rollback allo snapshot pulito della macchina virtuale (VirtualBox/VMware) per garantire l'assenza totale di alterazioni residue.
- In un contesto di produzione, valutare il reset delle password memorizzate nel browser dell'utente coinvolto, per precauzione rispetto a possibili componenti di raccolta credenziali non ancora escluse con certezza.

9. Conclusioni e Raccomandazioni

Il campione **AdwereCleaner.exe** appartiene alla categoria **Rogue Security Software / FakeAV / Scareware**. Non esegue alcuna reale scansione di sicurezza: si tratta di un wrapper NSIS che scompatta ed esegue silenziosamente un payload secondario, altera il registro di sistema (incluso lo store dei certificati attendibili) e utilizza tecniche di ingegneria sociale — tramite un'interfaccia che imita un noto strumento anti-adware — per intimorire l'utente con falsi rilevamenti e indurlo all'installazione di ulteriore software indesiderato o al pagamento di servizi di "pulizia".

L'esercizio ha permesso di ricostruire l'intera catena di infezione tramite un approccio combinato di analisi statica (hashing, Detect It Easy, estrazione con 7-Zip dello script NSIS) e analisi dinamica (Regshot, Process Monitor, FakeNet-NG), producendo un set coerente di IoC e una procedura di bonifica verificata in ambiente di laboratorio. Il monitoraggio di rete con FakeNet-NG non ha rilevato comunicazioni sospette nella finestra di esecuzione osservata, un dato che ridimensiona ma non esclude del tutto il rischio di esfiltrazione o download secondari, poiché tale comportamento potrebbe attivarsi solo a valle dell'interazione dell'utente con il pulsante "Clean", non testata in questa sessione.

Raccomandazioni per approfondimenti futuri

- Ripetere l'analisi dinamica proseguendo l'interazione fino al click sul pulsante "Clean"/"Report", mantenendo attivo FakeNet-NG, per verificare se in quella fase successiva vengano generate comunicazioni di rete non osservate nel run corrente.
- Effettuare un'analisi statica approfondita del payload 6AdwCleaner.exe (disassemblaggio/decompilazione) per verificarne eventuali capacità aggiuntive oltre alla componente di interfaccia scareware.
- Validare l'impronta del certificato inserito in AuthRoot\Certificates rispetto agli elenchi di CA attendibili, per escludere finalità di man-in-the-middle su traffico HTTPS.
- Integrare la regola YARA proposta in un processo di validazione su larga scala per calibrarne la soglia di rilevamento prima dell'adozione in produzione.